OC2 Reaktionen

9. April 2026

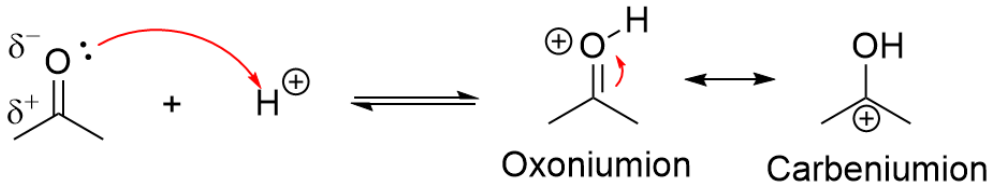
Inhaltsverzeichnis

1 Aldehyde und Ketone **2**
1.1 Elektrophile Additionen . . . 2
1.1.1 Protonierung von Carbonylen . . . 2
1.1.2 Oligomerisierung/Polymerisation . . . 2
1.2 Nucleophile Additionen . . . 2
1.2.1 Hydrate . . . 3
1.2.2 Bisulfit-Addukte . . . 3
1.2.3 Halbacetale/Acetale . . . 4
1.2.4 Halbacetale/Acetale . . . 4
1.2.5 N,N-Acetale . . . 6

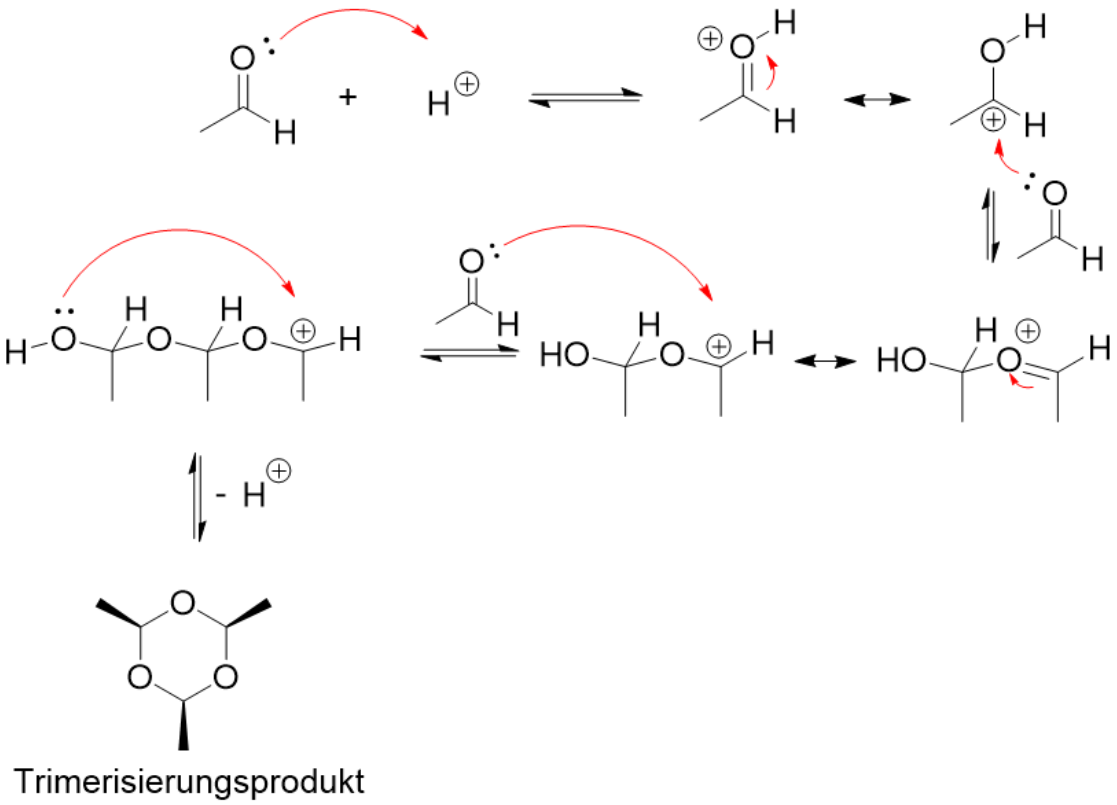
1 Aldehyde und Ketone

1.1 Elektrophile Additionen

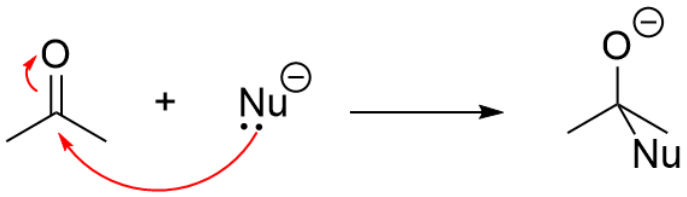
1.1.1 Protonierung von Carbonylen



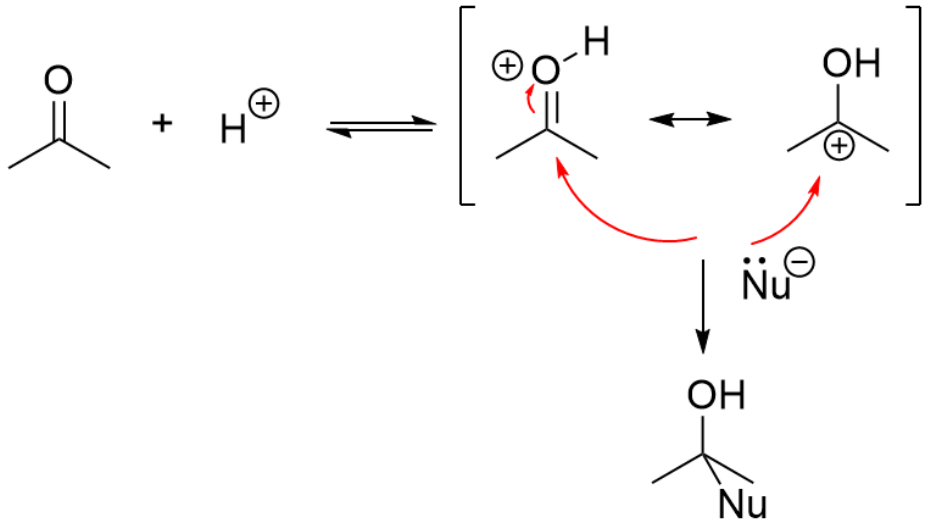
1.1.2 Oligomerisierung/Polymerisation



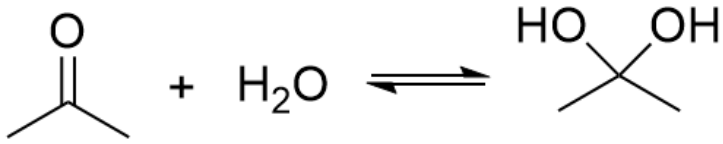
1.2 Nucleophile Additionen



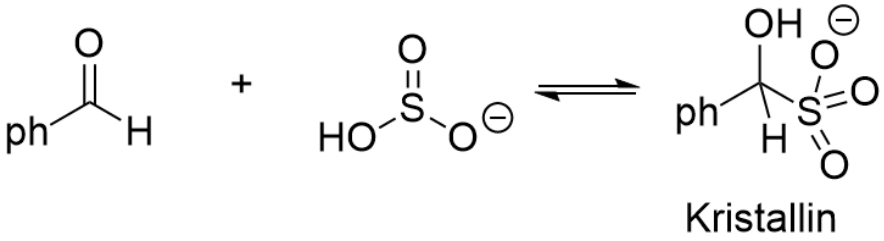
Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.



1.2.1 Hydrate

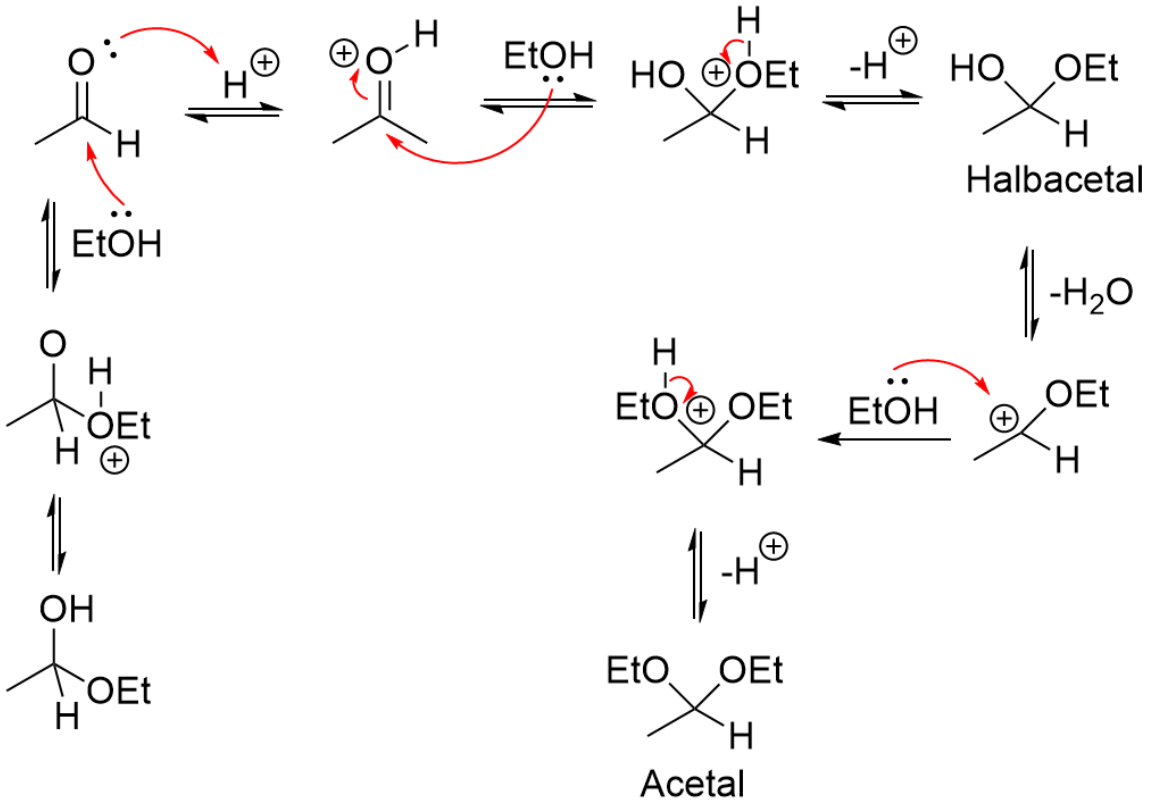


1.2.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

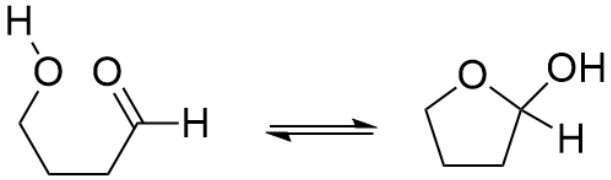
1.2.3 Halbacetale/Acetale



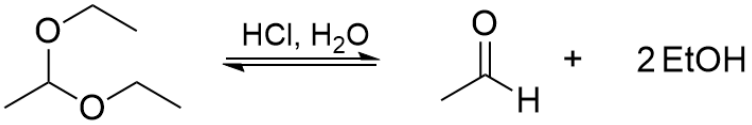
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nichr das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.2.4 Halbacetale/Acetale

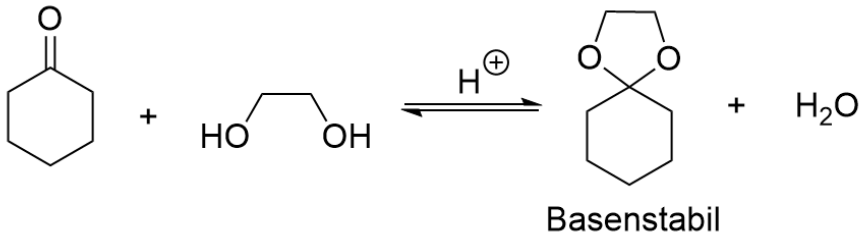


Acetalspaltung

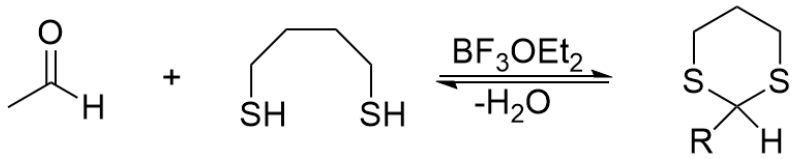


Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.

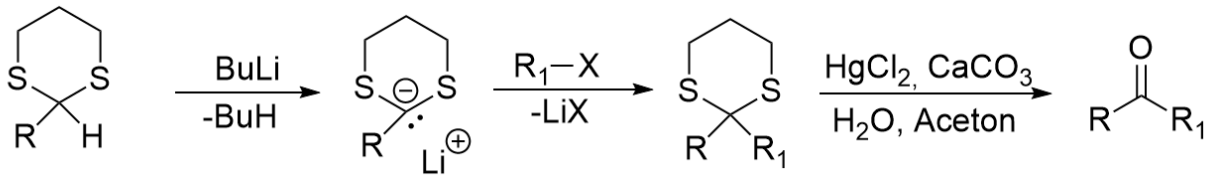
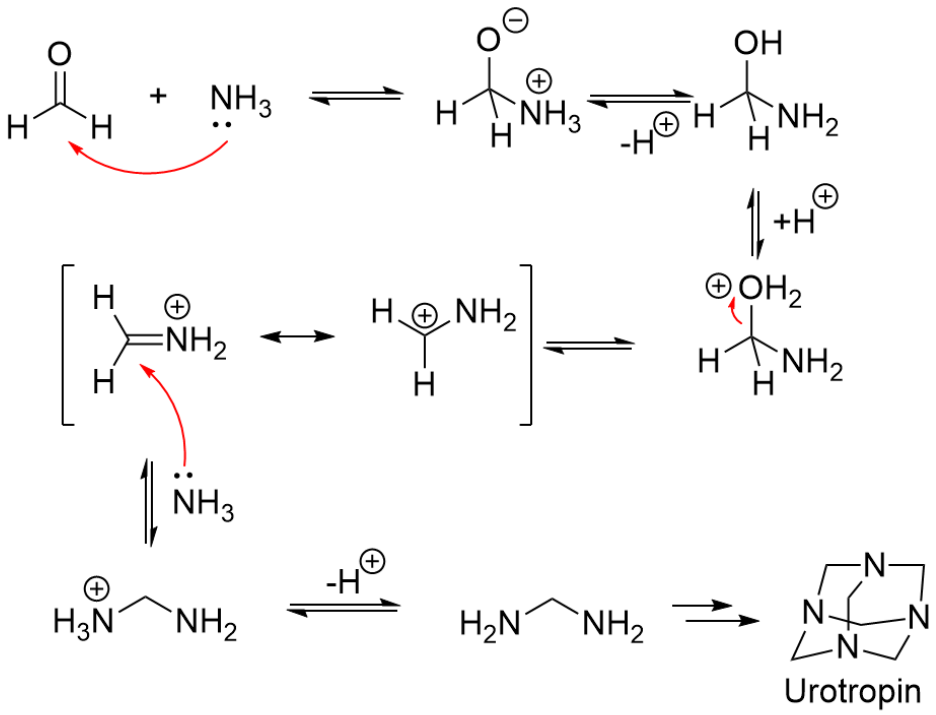


Dithioacetale



Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Saurerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung



1.2.5 N,N-Acetale